GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 06 — Trunking y enrutamiento inter-VLAN
Bloque 2

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Inter-VLAN routing

La idea en una frase

> Las VLANs aíslan en **capa 2**, pero los departamentos necesitan hablarse. La solución es el **inter-VLAN routing**: un router (o switch de capa 3) enruta el tráfico entre VLANs en **capa 3**.

En la unidad de switching aislaste el tráfico: Ventas no ve a RRHH. Pero una oficina real necesita que RRHH consulte el servidor de Ventas: **aislar sin un plan de interconexión es dispararse en el pie**.

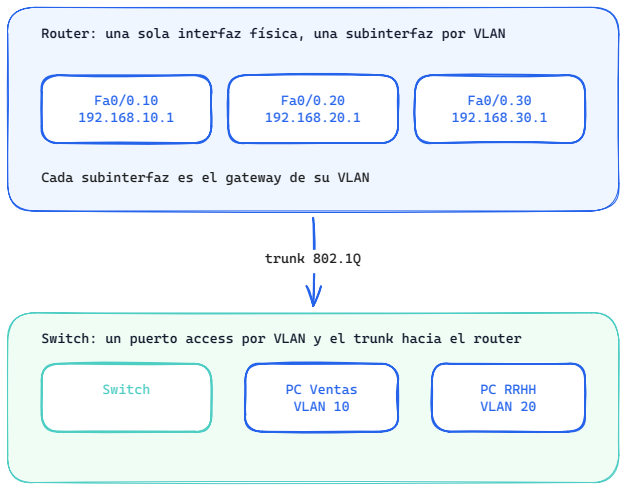
¿Por qué las VLANs «no se ven»?

ℹ️

La regla de oro: el switch no reenvía tramas entre VLANs. Decide solo mirando MACs (capa 2), y la MAC no tiene concepto de «VLAN 10 quiere hablar con la 20».

Cada VLAN es un **dominio de broadcast cerrado**. Cruzar entre ellas exige un dispositivo de **capa 3** que reencapsule con la nueva etiqueta.

Router-on-a-stick: un router, todas las VLANs



El viaje de una trama entre VLANs

1. El PC de Ventas quiere hablar con RRHH: tráfico «hacia fuera» → lo manda a su **gateway** (la IP del router en esa VLAN).
2. El router recibe la trama etiquetada VLAN 10, la **reencapsula** como VLAN 20 y la reenvía por el mismo cable.
3. El switch la entrega al PC de RRHH de la VLAN 20.

ℹ️ **Analogía del pasaporte:** salir de tu VLAN es cruzar una frontera — necesitas una aduana (el router) que te selle el nuevo pasaporte (la etiqueta VLAN 20).

Router-on-a-stick: un cable, muchos sombreros

Una sola **interfaz física** del router atiende todas las VLANs: sobre `Fa0/0` montas una **subinterfaz lógica por VLAN** (`.10`, `.20`, `.30`…), cada una con su etiqueta 802.1Q y su IP de gateway.

✅ ✅ Mínimo hardware, fácil de entender, perfecto para redes pequeñas.

⚠️ ⚠️ Una sola interfaz es un **cuello de botella**: todo el tráfico inter-VLAN atraviesa el mismo cable.

configuración inter-VLAN

```
Router(config)# interface fa0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config)# interface fa0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config)# interface fa0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

¿Por qué subinterfaces y no «más IPs»?

Una interfaz física solo admite **una IP por subred**… y el router necesita una puerta diferente en cada VLAN, con su subred y su etiqueta. La solución:

1. Sobre la interfaz física (`fa0/0`) se montan **subinterfaces lógicas**: `.10` , `.20` , `.30` … una por VLAN.
2. Cada subinterfaz **solo escucha su etiqueta**: lo que decide el «sombrero» es el número de `encapsulation dot1Q 20` , no el `.20` del nombre.
3. La física queda **sin IP** (en `show ip interface brief` sale *unassigned*, up/up) y hace de cable: todas las VLANs entran y salen por ella.

ℹ️ Esa es la idea del «stick»: un solo cable físico, muchas puertas lógicas. El nombre `.10` es solo orden en la configuración; lo que manda es la etiqueta del `dot1Q` .

Las trampas del router-on-a-stick

Comando	Qué hace
`interface fa0/0.10`	Crea la subinterfaz lógica `.10`
`encapsulation dot1Q 10`	Etiqueta la subinterfaz con la VLAN 10
`ip address 192.168.10.1 255.255.255.0`	El gateway de esa VLAN
`no shutdown`	Activa la **interfaz física** (¡no vale solo con las subinterfaces!)

⚠️ Dos fallos que hunden medio examen: olvidar `no shutdown` en la física (las subinterfaces «mueren» con ella) y poner la IP **antes** de `encapsulation dot1Q` (el orden manda: primero la etiqueta, luego la IP).

El gateway de cada PC apunta a su subinterfaz

VLAN	Subred	Gateway (router)
10 Ventas	192.168.10.0/24	192.168.10.1 (`Fa0/0.10`)
20 RRHH	192.168.20.0/24	192.168.20.1 (`Fa0/0.20`)
30 IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1 (`Fa0/0.30`)

⚠️ El gateway y la etiqueta dot1Q deben **corresponder exactamente**: si el PC apunta a 192.168.10.1 pero no existe la subinterfaz `.10` con `encapsulation dot1Q 10`, el tráfico sale de la VLAN y no encuentra puerta.

Verificación del router

```
Router# show ip interface brief
Router# show ip route
```

Comando	Qué te dice
`show ip interface brief`	Subinterfaces UP/UP y sus IPs
`show ip route`	Las rutas conectadas: 192.168.10.0/24, 20.0/24, 30.0/24

ℹ️ Prueba final: `ping` desde un PC de VLAN 10 a otro de VLAN 20 — debe responder **atravesando el router**.

¿Cómo pinta «funciona»? El router en verde

```
Router# show ip interface brief
Interface            IP-Address      OK? Method  Status  Protocol
FastEthernet0/0      unassigned      YES unset   up      up    ← la física manda
FastEthernet0/0.10   192.168.10.1    YES manual  up      up
FastEthernet0/0.20   192.168.20.1    YES manual  up      up
FastEthernet0/0.30   192.168.30.1    YES manual  up      up
```

```
Router# show ip route
C  192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C  192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C  192.168.30.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.30
```

ℹ️ Las rutas conectadas (la `C`) aparecen **solas** al crear cada subinterfaz con su IP. Si falta una, esa VLAN está huérfana: revisa el `encapsulation` y la IP.

Switch capa 3: el propio switch se convierte en router

> Un **switch de capa 3** (multicapa) enruta entre VLANs **sin router externo**: crea una interfaz virtual por VLAN —la **SVI**— y activa `ip routing`. Routing a **velocidad de hardware**.

Función	Qué hace	Cómo
Switch (capa 2)	Reenvía tramas entre puertos de la misma VLAN	Hardware de forwarding por MAC
Router (capa 3)	Reenvía paquetes entre VLANs	Hardware de forwarding por IP (ASIC)

SVI: el gateway vive dentro del switch

Con router-on-a-stick	Con switch capa 3
El gateway es una **subinterfaz del router**, al otro lado de un cable trunk	El gateway es una **interfaz virtual del switch** (`interface vlan X`), sin cable ni router externo
Todas las VLANs pasan por **la misma interfaz** del router	El switch hace **switching y routing** a la vez, en hardware
Para el PC: gateway 192.168.10.1	Para el PC: **la misma IP** — solo cambia *quién responde al ARP*

⚠️ Una SVI solo queda *up* si existe la VLAN y hay **al menos un puerto activo** de esa VLAN. Y recuerda: sin `ip routing`, los SVIs están up/up pero **no rutean**.

SVI y configuración del switch capa 3

```
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

Comando	Efecto
`ip routing`	Enciende el motor de enrutamiento del switch
`interface vlan 10`	Crea el SVI de la VLAN 10 (su «gateway interno»)
`no shutdown`	Levanta el SVI (necesita al menos un puerto UP de esa VLAN)

⚠️ **La trampa clásica:** sin `ip routing`, los SVIs están up/up pero **NO enrutan** entre VLANs. Es el fallo n.º 1 del laboratorio.

Router-on-a-stick vs switch capa 3

Aspecto	Router-on-a-stick	Switch capa 3 (SVIs)
Hardware extra	Un router	**Ninguno** (el switch lo hace)
Rendimiento	Limitado por la interfaz única	**Routing en hardware**, sin cuello
N.º de VLANs	2–6 con comodidad	Decenas o cientos
Ideal para	Oficinas pequeñas, labs	**Campus y core de red**

ℹ️ **Resuma CONRAD:** ¿oficina de 15 personas? Router-on-a-stick. ¿Campus con mil usuarios? Switch capa 3 en el core — 4 VLANs generando 120 Mbps por una interfaz de 100 Mbps se ahoga.

Bonus: el SVI de gestión

El SVI de una VLAN de gestión es donde pones la **IP del switch** para administrarlo (SSH, monitorización):

SVI de gestión

```
Switch(config)# interface vlan 999
Switch(config-if)# ip address 10.0.99.2 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

solo switches capa 2

```
Switch(config)# ip default-gateway 10.0.99.1
```

ℹ️ Un switch capa 3 rutea por sus rutas conectadas: no necesita default-gateway.

ℹ️ Además, un switch capa 3 acepta **rutas estáticas y dinámicas** hacia otros routers: por eso han jubilado al router en muchas redes de distribución.

VTP: el repartidor (peligroso) de VLANs

> **VTP** propaga la base de datos de VLANs entre switches automáticamente y **DTP** negocia si un puerto es trunk o access. Ambos prometen comodidad... y ambos son puertas a desastres.

Modo VTP	¿Crea/modifica VLANs?	¿Recibe anuncios?	¿Propaga?
Server	✅ Sí	Sí	Sí
Client	❌ (solo copia)	Sí	Sí (reenvía)
Transparent	✅ (locales)	No (los ignora)	Los deja pasar

El revision number: la bomba de relojería

1. Cada switch VTP lleva un **revision number** que sube con cada cambio de su base de datos.
2. La regla implacable: **el switch con el número más alto impone su base de datos** a toda la red.
3. Un switch «usado» con revisión 500 y base **vacía**, conectado por un trunk… borra las VLANs de **toda la red** en segundos.

⚠️ **Recomendación de la industria: no usar VTP.** Alternativas: `vtp mode transparent`, o VTPv3 en *mode off* (no procesa ni propaga nada). Antes de enchufar cualquier switch: `show vtp status` y, si viene de segunda mano, `delete flash:vlan.dat`.

DTP: el negociador de trunks

Modo de puerto	¿Negocia con DTP?	¿Puede volverse trunk?
`switchport mode access`	No	No
`switchport mode dynamic desirable`	Sí (propone)	Sí, de forma activa
`switchport mode dynamic auto`	Sí (acepta)	Sí, si el otro propone
`switchport nonegotiate`	No (nunca)	Solo si se declara a mano

⚠️ **El riesgo:** un portátil malintencionado en un puerto `dynamic desirable` puede **negociar un trunk** y oler el tráfico de todas las VLANs (el vector del *VLAN hopping*, que veremos en el bloque 3).

Neutralizar DTP en una línea

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport nonegotiate
```

✅ **Regla de oro operativa:** `vtp mode transparent` + `switchport nonegotiate` en los trunks + `switchport mode access` en los puertos de usuario. Cero protocolos negociadores, cero sorpresas.

Mini-chequeo: inter-VLAN, L3 y automatismos

🧠 Responde rápido:

1. ¿Por qué un switch normal no reenvía tráfico entre dos VLANs?
2. ¿Qué dos líneas son imprescindibles para rutear con un switch capa 3?
3. ¿Por qué un switch «usado» con revision number alto puede arrasar la red?

1. Trabaja en capa 2 mirando MACs; cruzar VLANs exige capa 3 que reencapsule. · **2.** `ip routing` + un `interface vlan X` con su IP por VLAN. · **3.** VTP impone la base del switch con mayor revisión: la suya (vacía) borra las VLANs de todos.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //